

Plataforma de inspección, habilitación y certificación de activos

Introducción

El trabajo integrador se desarrolla en grupos de cinco integrantes sobre esta consigna. La complejidad de negocio es suficiente para que la calidad del modelado, la separación de responsabilidades y la extensibilidad resulten determinantes: no alcanza con que el sistema funcione.

Enunciado

Una entidad de certificación inspecciona instalaciones, laboratorios, equipos y otros activos técnicos. Cada tipo de activo está sujeto a un esquema de inspección compuesto por criterios, evidencias obligatorias, niveles de severidad y reglas de aprobación.

Los esquemas cambian con el tiempo. Una inspección debe conservar las reglas que estaban vigentes cuando fue iniciada, aun cuando posteriormente se publique una versión nueva. Los inspectores registran mediciones, respuestas, fotografías, documentos y observaciones. A partir de esos datos, el sistema determina hallazgos, acciones correctivas y la posibilidad de emitir un certificado.

El equipo deberá desarrollar una aplicación para administrar activos, definir esquemas versionados, ejecutar inspecciones, registrar evidencias, evaluar resultados y gestionar el ciclo de vida de certificados y acciones correctivas.

Requisitos funcionales obligatorios

Capacidad	Comportamiento esperado
Catálogo de activos	Dar de alta y consulta de activos con tipo, ubicación, responsable y características
Esquemas de inspección	Creación de plantillas formadas por secciones y criterios
Versionado	Publicación de nuevas versiones sin modificar inspecciones anteriores
Asignación de inspecciones	Designación de inspector, fecha prevista y alcance
Ejecución	Registro progresivo de respuestas, mediciones, evidencias y observaciones
Evaluación	Determinación automática de criterios aprobados, observados o rechazados
Hallazgos	Creación de no conformidades con severidad, evidencia y responsable
Acciones correctivas	Planificación, vencimiento, verificación y cierre

Capacidad	Comportamiento esperado
Certificación	Emisión, suspensión, renovación y vencimiento de certificados
Auditoría	Historial de modificaciones, decisiones y transiciones
Informes	Acta de inspección, resumen de hallazgos y certificado

Una inspección no puede alterarse libremente luego de cerrarse. Las correcciones posteriores deben realizarse mediante una rectificación auditable.

Entrega 1 - Módulo de dominio

Objetivo: demostrar mediante código que el equipo comprendió el dominio y estableció un diseño extensible antes de construir la aplicación completa.

El entregable central es el **módulo de dominio**: un proyecto Java compilable y probado que contiene los modelos del negocio, los contratos y los casos de uso más relevantes para conocer el dominio (implementaciones concretas).

Deben existir tests con los casos más relevantes del negocio únicamente.

Entregables obligatorios

Entregable	Contenido mínimo
Repositorio	URL del repositorio de GitHub y hash del último commit que corresponde a la entrega
Código del dominio	modelos, servicios, casos de uso, interfaces
Tests	Unitarios y de Integración, con cobertura significativa de los casos de uso
Decisiones de diseño	Archivo DESIGN.md en la raíz del repositorio que enumera las decisiones de diseño principales: qué patrón o principio se aplicó, dónde y por qué; qué alternativas se descartaron; y qué patrones se decidió no aplicar, con sus consecuencias

Qué no se exige en esta entrega

No se exige API REST, persistencia real, frontend, seguridad ni despliegue. Únicamente módulo del dominio